

Computação Digital

Laboratório 2

Felipe Calliari
<calliari@puc-rio.br>

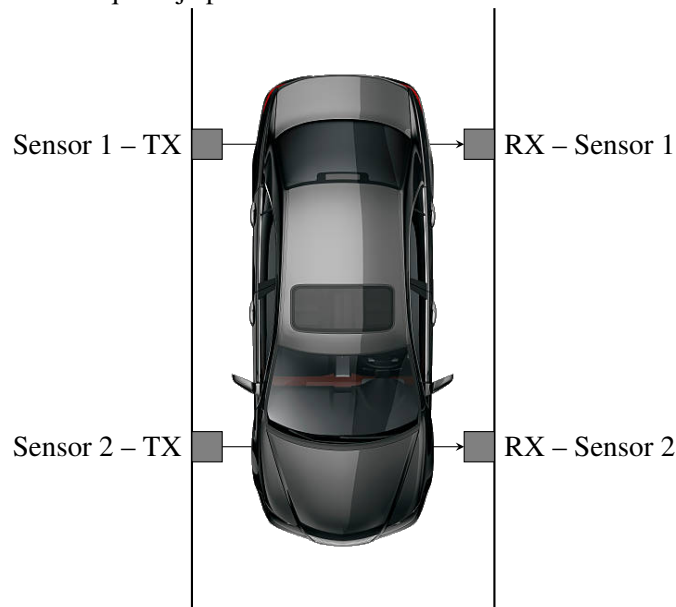
1 Introdução

Já tivemos nosso primeiro contato com o Xilinx ISE Project Navigator. O objetivo deste projeto é escrever um código sequencial – circuito com memória, a familiarização com *process*, verificar a necessidade ou não de debounce, implementar uma máquina de estados simples.

2 Cancela de Estacionamento

Você foi chamado para propor uma solução de um problema comum de um estacionamento. Ainda que haja cancelas e um sistema de entrada e saída de veículos, o gerente do estacionamento reclama que volta e meia ocorre algum problema mecânico (a cancela trava, o cartão engasga e não sai, entre outros..), e eles são obrigados a repetirem o processo – o que dificulta o controle de quantas vagas estão de fato ocupadas.

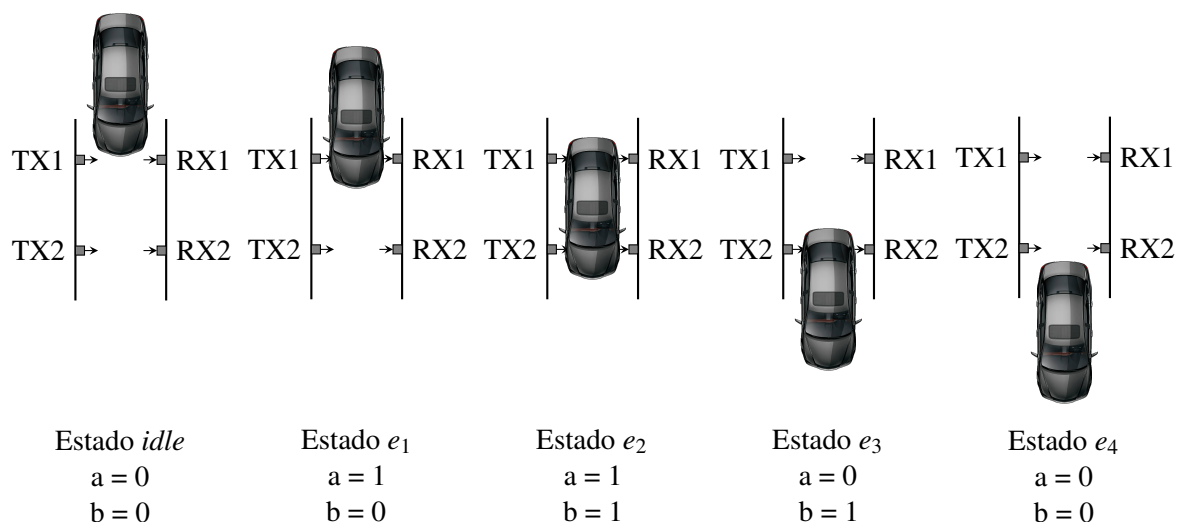
O estacionamento possui apenas uma porta de entrada e de saída, então 2 pares de sensores infravermelhos serão usados, de forma que seja possível saber se o carro está entrando ou saindo.



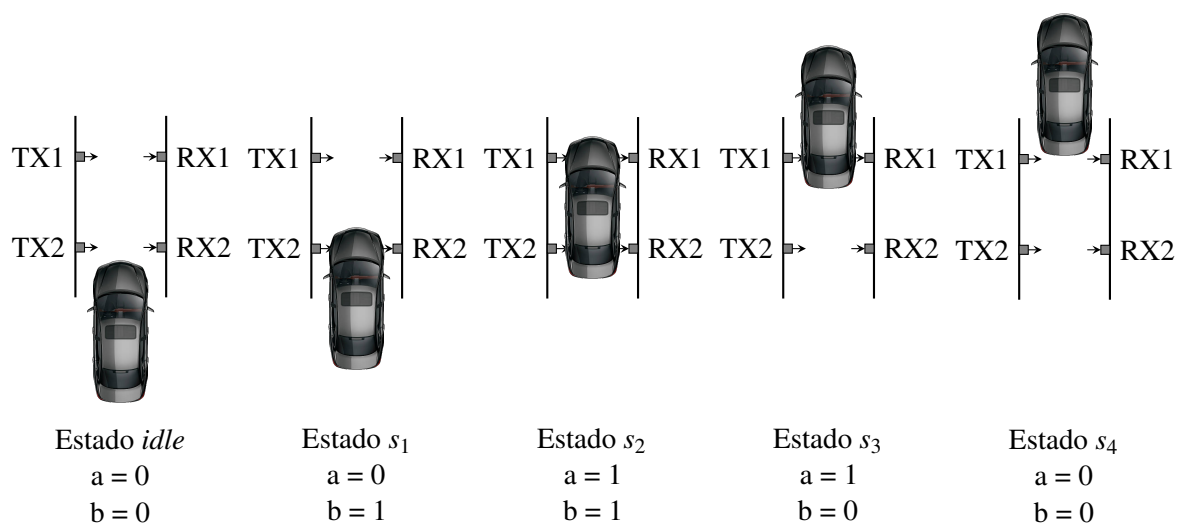
Os sensores possuem leitura “0” quando expostos ao infravermelho, e “1” quando o feixe é interrompido. A definição de uma máquina de estado se faz fundamental para:

- ✓ Se identificar se o veículo está entrando ou saindo;
- ✓ O sistema deve ser imune a uma pessoa que entre (que não bloqueará os 2 sensores ao mesmo tempo!).

Assim, temos o seguinte funcionamento para a entrada...

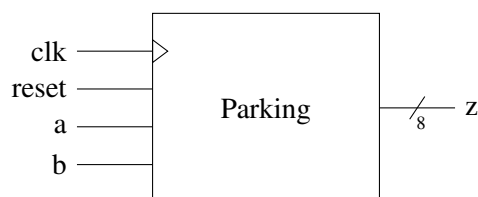


E, respectivamente, para a saída teremos..



A criação de estados é livre. Você deve garantir que a máquina de estados não fique presa e avaliar quais/quantos estados são necessários para o correto funcionamento.

A entidade deverá ter a seguinte representação:



A saída Z deverá dar a quantidade de veículos (nossa placa de desenvolvimento possui 8 LEDs, portanto o tamanho do vetor Z será..). Não há necessidade, neste exercício, de se tratar números negativos – até mesmo porque não há como sair mais carros do que entrou. O trabalhador deste estacionamento não sabe ler números em sistema binário, portanto, o número de LEDs acesos indica a quantidade de carros dentro do estacionamento!

2.1 Exercício 1

Desenhe o projeto da máquina de estados e explique o significado cada estado. Explique se a máquina de estados proposta é *Mealy* ou *Moore*.

2.2 Exercício 2

Escreva o código que implementa a entidade *Parking*. Após escrever o código, verifique que este não apresente erros ao rodar “Check Syntax”, e sintetize (*synthesize*) seu código. Verifique:

- a) No *Summary*, verifique número de LUTs utilizadas e disponíveis e o número de IOBs utilizadas e disponíveis.
- b) Navegue em *Detailed Report*, veja o *delay* do circuito.

2.3 Exercício 3

Crie um *testbench* para testar o código. Desta vez não precisamos remover o código relacionado ao *clock* do *testbench* gerado pelo ISE. Na região de estímulos do *testbench* faça as seguintes operações:

- Entrar 5 carros.
- Sair 2 carros.
- Simule que um carro tentou entrar – acionou os dois sensores, e desistiu de entrar no estacionamento.
- Sair 1 carro.
- Entrar 1 carro.

Apresente os resultados (captura de tela do *waveform*) e explique o seu funcionamento.

2.4 Exercício 4

É hora de implementar! Acesse o [Spartan-3E FPGA Starter Kit Board User Guide](#), leia sobre “*push-buttons*” pois iremos simular os sensores *a* e *b* com *push-buttons*.

Se algo não funcionou, tente descobrir o motivo!

Como parte da entrega do relatório, tire fotos e/ou faça um vídeo da implementação do projeto e poste no YouTube como “*não listado*”, se preferirem.

3 Relatório

Os projetos devem ser realizados **individualmente** ou em **duplas**.

O relatório deve ser entregue no formato PDF, junto com a pasta do projeto e as bibliotecas (se houver) em um **arquivo ZIP** até a data de entrega pelo **Moodle**.

Antes de zipar o projeto apague os arquivos de simulação, relatórios, etc. Para isto, acesse:

- *Project* → *Cleanup Project Files...*
- *Project* → *Archive...*

